

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Оцінка запасів підземних вод

Код дисципліни – ОК 28

Освітньо-професійна програма	Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік – гідрогеолог
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	денна
Мова викладання	українська
Рік навчання	четвертий
Семестр	7, 8
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Фоцій Микола Васильович, кандидат технічних наук, викладач, 050 564 17 25, phoschiy@gmail.com
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	8.0
Анотація дисципліни	Оцінка запасів підземних вод- визначення кількості та якості води, придатної для використання в умовах, що створюються під впливом природних і антропогенних факторів з урахуванням екологічних обмежень. Розглядаються головні поняття і загальні положення з оцінки запасів підземних вод, класифікація запасів, сучасні методи їхньої оцінки, прогнозування зміни якості підземних вод при експлуатації, основні вимоги щодо охорони підземних вод при експлуатації. Висвітлюються також особливості оцінки впливу експлуатації водозаборів на навколишнє середовище, оцінки прогнозних ресурсів підземних вод великих регіонів, особливості постановки і

	проведення гідрогеологічних досліджень на воду. За результатами оцінки запасів обґрунтовуються можливості задоволення за рахунок підземних вод існуючих і перспективних потреб у воді того чи іншого споживача.
Мета та завдання дисципліни	Формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з існуючих методів оцінки запасів підземних вод і особливостей їхнього застосування в різноманітних гідрогеологічних умовах. Формування у студентів цілісної системи знань щодо оцінки експлуатаційних запасів і ресурсів підземних вод, їх джерел формування та цільового призначення.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проектів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК3. Здатність здійснювати збір, реєстрацію та аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. СК4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проекту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК8. Здатність ведення обліку геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. СК9. Здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки звітності. СК10. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі та реєструвати нові об'єкти у геосферах, їх властивості та притаманні їм процеси. СК11. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для досліджень геосистем. <i>Знання основних відомостей про запаси і ресурси підземних вод, їх класифікації, сучасні методи їх обчислення.</i> <i>Знання застосування методів розрахунку експлуатаційних запасів підземних вод для різних типів родовищ.</i> <i>Знання основних вимог до якості та охорони підземних вод.</i> <i>Знання особливостей формування та оцінки запасів підземних вод в типових та специфічних умовах.</i> <i>Знання особливостей розвідки родовищ підземних вод та їх регіональної оцінки.</i> <i>Знання з оцінки результатів впливу експлуатації родовищ підземних вод на навколишнє середовище.</i>

	<i>Знання особливостей оцінки запасів мінеральних, термальних і промислових вод.</i> <i>Знання з класифікації запасів і ресурсів підземних вод.</i>
Програмні результати навчання	РН1. Проводити збір, обробку та аналіз інформації в області наук про Землю. РН4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. РН5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природні й антропогенні системи та об'єкти. РН7. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер. РН9. Використовувати нормативні, довідкові матеріали та технічні засоби для проведення обробки даних. РН10. Оцінювати непередбачувані еколого-геологічні проблеми та небезпечні кліматичні явища з метою вибору шляхів запобігання їм та вирішення. РН11. Оформляти технічну документацію згідно з чинними вимогами. РН15. Виконувати та вести облік геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. <i>Застосовувати теоретичні знання і практичні уміння з оцінки запасів підземних вод при проектуванні і виконанні робіт.</i> <i>Визначати запаси і ресурси підземних вод.</i> <i>Виконувати схематизацію природних умов і обирати типову розрахункову схему.</i> <i>Обґрунтовувати вибір методу оцінки запасів (ресурсів) підземних вод.</i> <i>Вибирати оптимальні схеми водозаборів.</i> <i>Навести основні розрахункові рівняння для конкретного прикладу.</i> <i>Визначати умови захищеності підземних вод від забруднення (зони санітарної охорони).</i>
Тематика дисципліни	<i>Змістовий модуль 1. Загальні питання оцінки запасів підземних вод.</i> Тема 1. Початкові знання про запаси підземних вод. Тема 2. Оцінка ємнісних запасів підземних вод. Тема 3. Формування та оцінка динамічних запасів (ресурсів) підземних вод. Тема 4. Зміст оцінки експлуатаційних запасів підземних вод. Тема 5. Умови формування експлуатаційних запасів підземних вод та особливості їхньої схематизації. <i>Змістовий модуль 2. Методи оцінки експлуатаційних запасів підземних вод, прогноз якості та оцінка впливу експлуатації на навколишнє середовище.</i>

	Тема 6. Оцінка забезпеченості експлуатаційних запасів підземних вод джерелами формування. Тема 7. Гідродинамічні аналітичні методи розрахунку водозаборів для оцінки запасів підземних вод. Тема 8. Оцінка експлуатаційних запасів підземних вод методом математичного моделювання. Тема 9. Гідравлічні методи розрахунку водозабірних споруд для оцінки експлуатаційних запасів підземних вод і методи гідрогеологічних аналогів. Тема 10. Прогноз якості підземних вод та їхня охорона на водозабірних ділянках. Змістовий модуль 3. Особливості оцінки експлуатаційних запасів підземних вод в різних гідрогеологічних умовах. Тема 11. Особливості формування та оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у типових гідрогеологічних умовах. Тема 12. Особливості оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у специфічних умовах їхнього відбору і використання. Тема 13. Оцінка впливу експлуатації підземних вод на зміну гідрогеологічних умов і навколишнє середовище. Тема 14. Особливості оцінки експлуатаційних запасів родовищ мінеральних, термальних і промислових вод. Змістовий модуль 4. Спеціальні питання оцінки експлуатаційних запасів підземних вод. Тема 15. Особливості розвідки родовищ підземних вод. Тема 16. Регіональна оцінка експлуатаційних ресурсів підземних вод. Тема 17. Класифікація експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проекційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до

	практичних/лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасно виконання модульних контрольних робіт, перевірка лабораторних/практичних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (іспиту). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. Підсумкову кількість балів формують бали, отримані студентом за усні відповіді у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем навчальної дисципліни, виконання контрольних робіт та складання заліку /іспиту. Максимальна кількість балів за залік/іспит – 40 балів, мінімальна кількість балів – 25 балів.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Дробноход М.І., Оцінка запасів підземних вод. К.Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008.-384с. 2. Державна комісія України по запасах корисних копалин при Комітеті України з питань геології та використання надр (ДКЗ України), Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод.К.2000.-46с. 3. Державна комісія України по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України, Інструкція про зміст, оформлення та порядок подання до ДКЗ України матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ питних і технічних підземних вод. К.2003.-57с. Додаткові: 1. Кодекс України про надра.-редакція: від 15 січня 2022р. 2. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля».-редакція: від 13 липня 2023р.
Політика дисципліни	Правила відвідування занять та поведінка на заняттях Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції та практичні роботи. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані виконати усі види робіт у зазначений термін. Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі. Політика дедлайнів та перескладань У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для

відпрацювання.

Політика академічної доброчесності

Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності».

(<http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf>)

У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії геологічних дисциплін
Протокол № 1 від «04» вересня 2023 р.

Голова циклової комісії _____

Олександр ВАЩЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від «05» вересня 2023 р.

Голова навчально-методичної комісії _____

Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи

_____ Людмила НАЙЧУК
« 06 » _____ 2023 р